CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La décomposition A = OS

Énoncé

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est muni de son produit scalaire canonique et de la norme $\|\cdot\|$ associée. $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) désigne l'ensemble des matrices symétriques positives (resp. définies positives). Pour un nombre complexe $z \neq 0$, l'écriture polaire est $z = e^{i\theta}\rho$ avec $|e^{i\theta}| = 1$ et $\rho > 0$; on cherche l'analogue matriciel $A = OS$, O orthogonale et S symétrique positive.

Partie II.

1. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer que si $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, alors $S = \sqrt{{}^tAA}$ et $O = AS^{-1}$. En déduire l'unicité.
2. Montrer l'existence : avec $S = \sqrt{{}^tAA}$ et $O = AS^{-1}$, vérifier que $O \in O_n(\mathbb{R})$.
3. Calculer la décomposition polaire de $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ et l'interpréter géométriquement.
4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ quelconque. Montrer que $A_k = A + \frac{1}{k} I_n$ est inversible pour k assez grand, puis, par compacité de $O_n(\mathbb{R})$, que $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer que S est unique mais que O ne l'est pas toujours.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I : racine carrée unique dans $\mathcal{S}_n^+$.

Ce qu'on te demande. Si $A = OS$, alors ${}^tAA = S\,{}^tOOS = S^2$.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Unicité dans le cas inversible

Si $A = OS$: ${}^tA = {}^tS\,{}^tO = S\,{}^tO$, donc

$$ {}^tAA = S\,{}^tOOS = S^2. $$

$S \in \mathcal{S}_n^{++} \subset \mathcal{S}_n^+$ est une racine carrée positive de ${}^tAA$: par unicité (Q3), $S = \sqrt{{}^tAA}$. S est inversible, et $O = AS^{-1}$ est alors déterminée. Deux décompositions coïncident donc.

Question 6

Étape 1. Existence

${}^tAA \in \mathcal{S}_n^{++}$ (Q1), donc $S = \sqrt{{}^tAA} \in \mathcal{S}_n^{++}$ (Q2) est inversible et symétrique, ainsi que S^{-1}. Avec $O = AS^{-1}$:

$$ {}^tOO = {}^t(S^{-1})\,{}^tA\,A\,S^{-1} = S^{-1}S^2S^{-1} = I_n. $$

Toute $A \in GL_n(\mathbb{R})$ s'écrit de façon unique $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Question 7

Étape 1. Un exemple

$$ {}^tAA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 25 \end{pmatrix} = 5\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}. $$

Par Q4, $\sqrt{\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, donc $S = \sqrt{5}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (racine positive de $5M$). Puis $\det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 3$ et

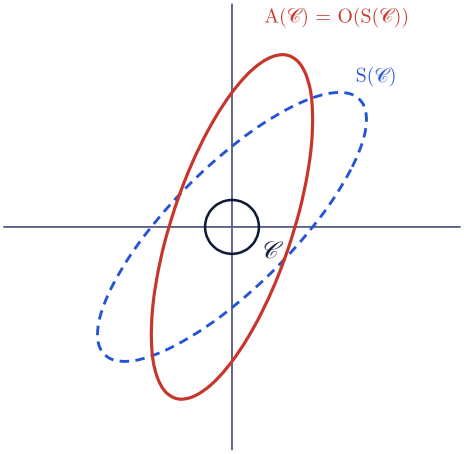
$$ S^{-1} = \frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, $$

$$ O = AS^{-1} = \frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 8-5 & -4+10 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}. $$

O est la rotation d'angle θ avec $\cos\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$, soit $\theta = \arctan\frac{1}{2}$.

$$ \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}_{O}\ \underbrace{\sqrt{5}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}_{S}. $$

Géométriquement, S dilate selon deux directions orthogonales (les bissectrices, facteurs $3\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$), puis O tourne. Le cercle unité devient une ellipse.



Pour $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$: le cercle unité $\mathcal{C}$ (noir), son image par $S = \sqrt{5}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (ellipse d'axes les bissectrices, demi-axes $3\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$), puis par la rotation O d'angle $\arctan\frac{1}{2}$: on obtient $A(\mathcal{C})$. S étire, O tourne.

Question 8

Étape 1. Le cas général

A a au plus n valeurs propres réelles ; pour k assez grand, $-\frac{1}{k}$ n'en est aucune (elles sont en nombre fini et $-\frac{1}{k} \to 0$; si 0 est valeur propre, $-\frac{1}{k} \neq 0$ convient aussi). Donc $A_k \in GL_n(\mathbb{R})$ et $A_k = O_k S_k$ (Q6).

$O_n(\mathbb{R})$ est compact : une extraite $O_{\psi(k)}$ converge vers $O \in O_n(\mathbb{R})$. Alors $S_{\psi(k)} = {}^tO_{\psi(k)}A_{\psi(k)} \to {}^tOA =: S$ (continuité du produit). Chaque $S_{\psi(k)}$ est symétrique et vérifie $\langle S_{\psi(k)}x, x\rangle \geqslant 0$; ces conditions passent à la limite : $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Et $A = \lim A_{\psi(k)} = OS$.

Unicité de S. Si $A = OS$, alors ${}^tAA = S^2$, et $S = \sqrt{{}^tAA}$ par Q3 : S est unique. **Non-unicité de O.** Pour $A = 0$: $S = 0$ et toute $O \in O_n(\mathbb{R})$ convient.

Le piège

Écrire $O = AS^{-1}$ quand A n'est pas inversible : $S = \sqrt{{}^tAA}$ n'est alors pas inversible. C'est pourquoi le cas général passe par l'approximation et la compacité.

La méthode

Étendre un résultat de GL_n à $\mathcal{M}_n$: approcher par des matrices inversibles $(A + \frac{1}{k}I_n)$, puis extraire grâce à la compacité de $O_n(\mathbb{R})$.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité de $\mathbf{O}_n(\mathbb{R})$.** $O_n(\mathbb{R}) = \{M : {}^tMM = I_n\}$ est fermé (image réciproque de $\{I_n\}$ par une application continue) et borné (colonnes unitaires), donc compact. Toute suite de $O_n(\mathbb{R})$ a une suite extraite convergente dans $O_n(\mathbb{R})$.